

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BURSA KERJA KHUSUS (BKK) BERBASIS
WEBSITE DENGAN FITUR LAMARAN *ONLINE* DI SMKN 7 SURABAYA**



SAPNA ESTEVANIA PUTRI

NPM 22120074

DOSEN PEMBIMBING

SHOFIYA SYIDADA, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2025

LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul : Sistem Informasi Manajemen Bursa Kerja Khusus (Bkk) Berbasis *Website*
Dengan Fitur Lamaran *Online* Di SMKN 7 Surabaya
Oleh : Sapna Estevania Putri
NPM : 22120074

Telah diuji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 06 Januari 2026
Tempat : Ruang Baca F 206 Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Menyetujui :

Dosen Pembimbing

Shofiya Syidada, S.Kom., M.Kom.

NIK : 09416-ET

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

Nonot Wisnu Karyanto, ST., M.Kom.

NIK : 11563-ET

Ir. FX Wisnu Yudo Untoro, M.Kom.

NIK : 12574-ET

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BURSA KERJA KHUSUS (BKK) BERBASIS *WEBSITE* DENGAN FITUR LAMARAN *ONLINE* DI SMKN 7 SURABAYA

Sapna Estevania Putri
Program Studi Informatika Fakultas Teknik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
estevaniasapna@gmail.com

ABSTRAK

Bursa Kerja Khusus (BKK) memiliki peranan penting sebagai penghubung antara lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia industri. Namun, di SMKN 7 Surabaya seluruh proses dalam layanan BKK masih menghadapi berbagai kendala karena proses yang berjalan belum terintegrasi dengan sistem digital, penyampaian informasi lowongan kerja masih bergantung pada media cetak di papan pengumuman sekolah, sehingga informasi sulit diperbarui, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sering kali tidak tersampaikan secara merata kepada seluruh siswa maupun alumni. Proses pengajuan lamaran kerja juga masih dilakukan menggunakan berkas fisik, di mana siswa atau alumni harus mengumpulkan berkas lamaran dalam bentuk fisik dan menyerahkannya secara langsung kepada pihak sekolah. Cara ini tidak hanya menyulitkan pelamar, tetapi juga memperlambat proses pendataan karena pihak BKK harus mencatat dan memilah berkas satu per satu. Selain itu, perusahaan tidak memiliki akses langsung untuk memasukkan atau memperbarui lowongan kerja, sehingga seluruh komunikasi harus melalui admin BKK dan berdampak pada lambatnya proses rekrutmen.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi BKK berbasis *website* yang mampu mengintegrasikan proses pengelolaan lowongan kerja, pengajuan lamaran *online*, pemantauan status, serta pengaturan hak akses bagi admin, perusahaan, dan siswa maupun alumni dalam satu platform. Pengembangan sistem dirancang dengan menggunakan model *Waterfall* yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Perancangan sistem menggunakan pemodelan *Unified Modeling Language (UML)*, implementasi sistem dibuat dengan *PHP* dan basis data *MySQL*, sedangkan pengujian sistem akan dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang dirancang.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan informasi lowongan kerja dan pengajuan lamaran secara *online* dapat terintegrasi dengan baik, sehingga mampu mengatasi kendala yang terjadi sebelumnya, dan menjadikan proses rekrutmen lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang terlibat, serta mampu meningkatkan efektivitas layanan BKK dan mendukung kelancaran proses rekrutmen maupun pendataan.

Kata kunci: Sistem Informasi, Bursa Kerja Khusus (BKK), *Website*, *Lamaran Online*, *Waterfall*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Tugas Akhir ini yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Bursa Kerja Khusus (BKK) Berbasis *Website* Dengan Fitur Lamaran *Online* Di Smkn 7 Surabaya”. Laporan proposal ini disusun sebagai salah satu syarat akademik bagi mahasiswa Program Studi Informatika S1 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam bentuk sistem yang bermanfaat.

Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis memperoleh berbagai bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
2. Bapak Dr. Ir. Anang Kukuh Adisusilo, ST., MT., Sebagai Dekan Fakultas Teknik.
3. Bapak Nonot Wisnu Karyanto, ST., M.Kom, Sebagai Kaprodi Informatika.
4. Ibu Shofiya Syidada, S.Kom., M.Kom, Sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga selama proses penyusunan proposal ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Informatika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman Teknik Informatika yang selalu menjadi penyemangat dan rekan belajar.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan proposal Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih belum sempurna dan memerlukan kritik serta saran yang membangun. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 11 Desember 2025

Sapna Estevania Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Sistem Informasi.....	7
2.3 Pengembangan Sistem.....	8
2.4 Bursa Kerja Khusus (BKK).....	10
2.5 <i>Website</i>	11
2.6 <i>Database</i>	12
2.7 Bahasa Pemrograman <i>Web</i>	12
2.8 <i>Web Server</i>	13
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 Tahapan Penelitian.....	14
3.2 Metode Pengembangan Sistem.....	15
3.3.1 Analisis Kebutuhan.....	15
3.3.2 Perancangan Sistem.....	19
3.3.3 Implementasi	20
3.3.4 Pengujian	20
3.3.5 Pembuatan Laporan	21
3.4 Jadwal Penelitian	21
DAFTAR PUSTAKA	22

LAMPIRAN	25
----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Mading Lowongan Kerja.....	1
Gambar 3. 1 Use case Sistem BKK.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional Admin	16
Tabel 3. 2 Kebutuhan Fungsional Siswa	16
Tabel 3. 3 Kebutuhan Fungsional Perusahaan	17
Tabel 3. 4 Kebutuhan Non Fungsional Sistem BKK.....	18
Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

SMKN 7 Surabaya yang berlokasi di Jl. Pawiyatan No.2, Bubutan, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174 merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang berperan dalam menyiapkan lulusan agar siap memasuki dunia kerja, khususnya melalui layanan Bursa Kerja Khusus yang disediakan oleh sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, SMKN 7 Surabaya masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan layanan BKK karena proses yang berjalan belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Pertama, informasi lowongan kerja sering disampaikan melalui media sosial atau papan pengumuman, sehingga informasi tidak beraturan, sulit dilacak, dan tidak terdokumentasi dengan baik.



Gambar 1. 1 Mading Lowongan Kerja

Lalu yang kedua, proses pengajuan lamaran kerja masih dilakukan menggunakan dokumen fisik. Siswa atau alumni harus menyerahkan berkas lamaran secara langsung kepada pihak sekolah melalui admin BKK. Proses ini kurang efisien karena memerlukan waktu dan tenaga, serta juga berisiko menimbulkan masalah administrasi, seperti berkas yang hilang, duplikasi data, maupun keterlambatan proses verifikasi dan penyampaian berkas kepada pihak perusahaan. Ketiga, perusahaan tidak memiliki akses langsung ke sistem BKK sekolah sehingga seluruh proses penyampaian informasi lowongan maupun hasil seleksi harus melalui admin BKK sebagai perantara. Kondisi ini membuat penyampaian informasi lowongan dan proses penerimaan lamaran kerja menjadi lebih lambat, serta menghambat kerja sama dengan mitra industri. Keempat, tidak adanya fitur pemantauan status lamaran bagi siswa atau alumni. Setelah mengajukan lamaran, mereka tidak dapat mengetahui perkembangan proses seleksi

secara jelas, sehingga menimbulkan kebingungan, dan untuk konfirmasi hasil lamaran atau penerimaan nya siswa harus menunggu informasi lebih lanjut dari admin BKK. Selain itu, pendataan alumni seperti informasi bekerja atau studi lanjut masih dikumpulkan melalui Google Form saja, sehingga data tidak terpusat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dirapikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem BKK yang berjalan saat ini belum mampu mendukung pengelolaan informasi dan proses rekrutmen secara optimal, sehingga dibutuhkan sistem informasi manajemen berbasis web untuk mengelola seluruh aktivitas BKK.

Selain itu, sistem informasi BKK dirancang berbasis *website* karena dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pengguna. Sistem berbasis web dapat diakses melalui berbagai perangkat, baik komputer, laptop, maupun *smartphone*, tanpa memerlukan proses instalasi aplikasi tambahan. Hal ini memudahkan siswa, alumni, pihak sekolah, dan perusahaan dalam mengakses sistem kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan jaringan internet.

Penggunaan *website* juga memudahkan pihak sekolah dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem, karena pembaruan sistem dapat dilakukan secara terpusat tanpa harus memperbarui aplikasi pada setiap perangkat pengguna. Selain itu, sistem berbasis *web* lebih kompatibel dengan infrastruktur yang telah tersedia di sekolah dan perusahaan, serta lebih fleksibel untuk dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem lain di masa mendatang. Oleh karena itu, pemilihan sistem informasi manajemen BKK berbasis *website* dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan aplikasi *mobile*.

Seiring dengan perkembangan era digital saat ini, kebutuhan akan sistem yang dapat memfasilitasi proses rekrutmen secara *online* menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja merupakan salah satu proses penting dalam suatu perusahaan atau instansi untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Proses rekrutmen dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan [1].

Bursa Kerja Khusus (BKK) di tingkat SMK berperan sebagai lembaga dalam menyediakan informasi lowongan kerja, bimbingan karir, serta mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem BKK juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan cara mempermudah proses pencarian pekerjaan dan rekrutmen, mempercepat alur komunikasi antara pencari kerja dan perusahaan, serta mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas [2]. Sistem diciptakan untuk menggantikan penyelesaian masalah-masalah yang biasanya diselesaikan secara manual dan mengubahnya menjadi sistem yang terkomputerisasi, sehingga suatu permasalahan dapat diselesaikan secara efisien dan tidak membutuhkan waktu lama [3].

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan suatu jenjang pendidikan yang berperan untuk mencetak lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai pada bidang yang akan dibutuhkan dalam dunia kerja. Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan era industri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut untuk memiliki kesiapan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar [4].

Definisi sistem informasi manajemen (SIM) BKK adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan dalam kegiatan manajemen BKK. SIM BKK mendukung aktivitas manajerial mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan distribusi tenaga kerja dan pengelolaan lowongan kerja secara terstruktur dan efisien.

Sistem ini memungkinkan pengelolaan data pencari kerja, perusahaan, dan lowongan secara terpusat, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh admin, siswa/alumni, dan perusahaan yang bermitra. Dengan adanya SIM, pengelola BKK dapat menghasilkan laporan digital yang akurat, mempermudah pemantauan dan evaluasi kinerja penyaluran tenaga kerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi [5].

Dari hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, yaitu penelitian di SMK Korpri Majalengka [6] dan penelitian di SMK Negeri 2 Wonosari [7], dapat diketahui bahwa pihak perusahaan belum dilibatkan secara langsung dalam sistem. Kedua sistem tersebut masih berfokus pada pengelolaan data lowongan kerja oleh admin sekolah tanpa memberikan hak akses bagi perusahaan untuk menginput atau memperbarui informasi lowongan sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi manajemen BKK berbasis *web* yang dapat mengintegrasikan seluruh proses yang sebelumnya manual, seperti pengelolaan lowongan, lamaran *online*, dan akses perusahaan dalam mengelola lowongan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan layanan dapat dilakukan lebih efektif dan kesalahan administrasi dapat diminimalkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi BKK berbasis *web* yang mampu mengelola data lowongan kerja dan lamaran kerja secara terstruktur?

2. Bagaimana merancang pengaturan hak akses pengguna pada sistem sehingga peran admin sekolah, perusahaan, serta siswa/alumni dapat dibedakan sesuai kebutuhan?
3. Bagaimana membangun fitur yang memungkinkan perusahaan mitra dapat secara langsung mengakses sistem untuk mengelola dan memperbarui informasi lowongan kerja secara mandiri, serta memantau proses lamaran yang masuk dari siswa atau alumni?

1.3 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian jelas dan terfokus, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun berbasis *web* dan diakses melalui *browser*.
2. akses sistem hanya meliputi tiga peran utama: admin BKK, akun perusahaan, dan akun siswa/alumni.
3. Fitur utama mencakup: manajemen lowongan, unggah berkas lamaran, pelacakan status lamaran.
4. Sistem tidak menyediakan fitur registrasi mandiri untuk menjaga keamanan dan validitas data.
5. Proses seleksi lanjutan (wawancara dan tes kerja di perusahaan) tidak dibahas dalam rancangan sistem ini.
6. Studi kasus dan uji coba sistem difokuskan pada Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 7 Surabaya.
7. Notifikasi sistem terbatas pada tampilan *dashboard* saja, tanpa integrasi ke *email*, *WhatsApp*, atau *SMS*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Membuat sistem informasi manajemen Bursa Kerja Khusus (BKK) berbasis *web* yang dapat mempermudah siswa dan alumni dalam memperoleh informasi lowongan kerja secara cepat dan efisien.
2. Menerapkan pengaturan hak akses pengguna untuk membedakan peran dan wewenang antara admin sekolah, perusahaan, serta siswa/alumni sesuai fungsi masing-masing, sehingga sistem dapat berjalan lebih teratur dan aman.
3. Mengimplementasikan fitur akses perusahaan yang memungkinkan pihak perusahaan dapat secara langsung masuk ke dalam sistem untuk mengelola dan memperbarui informasi lowongan kerja, serta memantau proses lamaran dari siswa maupun alumni.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah pengelolaan data lowongan kerja, lamaran, dan perusahaan pada BKK secara terstruktur dan terintegrasi.
2. Memberikan kemudahan bagi siswa/alumni dalam mencari, melamar, dan memantau status lamaran pekerjaan secara *online*.
3. Memudahkan perusahaan dalam mengunggah lowongan dan mengakses data pelamar dari SMKN 7 Surabaya dengan lebih efisien.
4. Menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam pengembangan sistem informasi berbasis web.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, laporan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian, penjelasan tentang penelitian terdahulu yang relevan, dan dasar konsep yang dipakai dalam pengembangan sistem informasi BKK berbasis *web*.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara penelitian dilakukan, mulai dari cara mengumpulkan data, metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem (seperti model *Waterfall*), perancangan sistem (misalnya menggunakan *UML* dan *ERD*), sampai metode pengujian sistem (*Blackbox Testing*).

4. DAFTAR PUSTAKA

Ini adalah daftar teori atau referensi yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian.

5. LAMPIRAN

Hasil dari observasi dan wawancara berupa gambar atau deskripsi wawancara di mana penelitian dilakukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu mengenai pengembangan sistem informasi Bursa Kerja Khusus (BKK), terdapat kesamaan tujuan yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses penyebaran informasi lowongan kerja dan mempermudah siswa maupun alumni dalam proses pendaftaran atau lamaran kerja. Penelitian oleh [8] berfokus pada optimalisasi sistem rekrutmen berbasis *web* untuk mempercepat proses pendaftaran dan pencocokan kandidat. Sistem ini telah bekerja secara *real-time* dengan validasi *input* dan kontrol akses, namun belum memiliki integrasi langsung dengan sistem eksternal perusahaan serta belum dilengkapi fitur notifikasi otomatis.

Sementara itu, penelitian oleh [9] menggunakan model *Waterfall* dengan dukungan pemodelan *UML* dan *framework Laravel* untuk membangun sistem pendaftaran dan seleksi calon pekerja. Meskipun hasilnya meningkatkan efisiensi dan mempermudah pengguna, sistem tersebut juga belum menyediakan akses bagi perusahaan mitra dan hanya diuji sampai tahap pengujian awal tanpa pemeliharaan penuh.

Selanjutnya, penelitian di SMK Korpri Majalengka juga mengembangkan sistem informasi BKK berbasis *web* agar informasi lowongan lebih terpusat dan mudah diakses. Sistem ini mempermudah pihak sekolah dalam mengelola data alumni serta mempercepat proses pendaftaran, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan perusahaan eksternal dan masih memiliki keterbatasan pada tampilan antarmuka dan fitur notifikasi lamaran.

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi Bursa Kerja Khusus (BKK) berbasis *web* memiliki peran penting dalam mempermudah proses penyampaian informasi lowongan kerja serta pendaftaran bagi siswa dan alumni. Setiap penelitian menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan kemudahan dalam pengelolaan data, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya integrasi dengan sistem perusahaan mitra dan tampilan antarmuka yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi BKK berbasis *web* yang lebih lengkap, interaktif, dan mampu menjembatani komunikasi antara sekolah, alumni, dan perusahaan secara lebih efektif.

2.2 Sistem Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode.

Definisi sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. sistem merupakan kumpulan dari objek-objek seperti manusia, sumber daya dan prosedur untuk melakukan suatu fungsi atau tujuan. Sistem terbagi menjadi tiga bagian, *input*, proses, dan *output*.

Sistem Informasi adalah serangkaian langkah atau proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data dalam jumlah besar agar dapat memperoleh informasi, pola, dan wawasan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berkembang dan berubah dengan cepat, perusahaan yang mampu mengadaptasi teknologi informasi dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Sistem Informasi memungkinkan perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi, mengoptimalkan proses bisnis, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan [10].

Salah satu bentuk penerapannya adalah sistem informasi berbasis *web*, yaitu merupakan sebuah sarana di dalam sistem komputerisasi yang telah dilengkapi dengan fitur-fitur dan didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan pada *penginputan* suatu data tertentu yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat dan meningkatkan keakuratan pengolahan data [11].

Dengan adanya sistem informasi, pengguna dapat mengakses berbagai informasi yang tersimpan pada server atau *database*, serta memanfaatkannya sesuai kebutuhan masing-masing. Setiap jenis sistem informasi memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, tergantung pada bagaimana sistem tersebut dirancang, diimplementasikan, serta siapa pengguna yang mengoperasikannya.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sendiri merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem Informasi Manajemen memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas informasi yang digunakan oleh organisasi, mendukung pengambilan keputusan manajerial, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja melalui pengelolaan data yang terintegrasi. Selain itu, SIM mempermudah penyimpanan dan

pengelolaan data, meningkatkan koordinasi antar bagian organisasi, serta membantu manajemen dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara lebih optimal [12].

Dalam konteks Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Menengah Kejuruan, SIM berperan sebagai sistem yang mendukung pengelolaan informasi lowongan kerja, data siswa dan alumni, data perusahaan mitra, serta proses lamaran kerja secara terintegrasi dan terstruktur. SIM merupakan perpaduan antara sumber daya manusia, teknologi informasi, dan prosedur yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh para manajer dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Sistem Informasi Manajemen berperan penting sebagai sarana utama dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat serta peningkatan kinerja organisasi [13].

2.3 Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem informasi sering disebut dengan proses pengembangan sistem (*system development*). Pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Metode yang paling dikenal disebut juga sebagai *System Development Life Cycle (SDLC)*. *SDLC* adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak. *SDLC* memiliki beberapa Model dalam penerapan tahapan prosesnya antara lain model *Sequential Model* atau *Waterfall*, *Parallel Model*, *Iterative Model*, *Prototyping Model*, *RAD (Rapid Application Development) Model*, *Spiral Model*, *VShaped Model* dan *Agile Development* [11]. Dari berbagai model pengembangan tersebut, penelitian ini menggunakan model *Waterfall* karena memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur, sehingga setiap tahap dapat diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Metode *Waterfall* adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak atau manajemen proyek yang bersifat linear dan berurutan, di mana setiap fase harus selesai sepenuhnya sebelum fase berikutnya dapat dimulai, seperti aliran air yang menetes dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Metode ini menekankan pada perencanaan dan dokumentasi yang matang di awal, menjadikannya cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil. Metode *Waterfall* memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Requirements Analysis*

Merupakan proses analisis kebutuhan pengguna untuk mengetahui tujuan, batasan serta layanan pada suatu sistem. Pada tahap ini, dilakukan proses pengumpulan data dan informasi

melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen untuk mengetahui permasalahan yang ada dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem baru. Setelah kebutuhan sistem berhasil diidentifikasi dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan hasil analisis tersebut dalam bentuk model sistem. Untuk itu, digunakan *Unified Modeling Language (UML)* sebagai alat bantu dalam menggambarkan struktur dan alur kerja sistem secara jelas dan terstruktur.

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah cara untuk memodelkan atau menggambarkan sistem secara visual. *UML* digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem dirancang dan bagaimana setiap bagian di dalamnya saling berhubungan. Dengan *UML*, alur kerja, proses, data, serta interaksi antara pengguna dan sistem dapat digambarkan dengan lebih jelas sehingga memudahkan dalam memahami sistem sebelum memasuki tahap pembangunan.

2. *System Design*

Tahap ini merupakan proses perancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pada tahap ini terfokus pada pembuatan program perangkat lunak yang melibatkan pembuatan desain sistem yang mencakup alur kerja sistem, cara operasional sistem, dan hasil outputnya [14].

UI adalah *User Interface* yang merupakan elemen visual yang digunakan untuk menghubungkan pengguna dengan sistem aplikasi. Dalam membuat *user interface* sebuah aplikasi harus memperhatikan penempatan tiap elemen *UI* yang digunakan seperti layout, tombol, huruf, gambar, video dan lain-lain. Dan juga harus memperhatikan warna design yang digunakan. Kemudian harus memperhatikan tipografi yaitu kombinasi huruf-huruf yang digunakan. Dan juga memperhatikan komponen grafiknya untuk mengilustrasikan penggunaan sistem [15].

3. *Implementation*

Pada tahap ini, rancangan yang sebelumnya masih berupa desain mulai diwujudkan menjadi program yang benar-benar bisa dijalankan. Setelah sebuah bagian selesai dibuat, dilakukan pengecekan sederhana untuk memastikan bahwa fungsi tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan.

Sebagai gambaran, untuk sistem yang dikembangkan adalah sistem informasi BKK, maka proses implementasinya bisa dimulai dari membuat halaman *login*, halaman untuk mengelola data lowongan, form untuk pendaftaran lamaran, sampai fitur untuk mengunggah berkas. Setiap bagian tersebut diuji secara terpisah, misalnya memastikan bahwa *login* dapat memverifikasi

akun dengan benar, data lowongan tersimpan di *database*, atau file yang diunggah dapat masuk tanpa error.

4. *Integration Testing*

Pada tahap ini, setiap bagian sistem yang sebelumnya diuji secara terpisah akan digabungkan menjadi satu. Setelah semua disatukan, sistem kemudian dijalankan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap bagian dapat bekerja sama dengan baik tanpa menimbulkan masalah.

Untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan, digunakan pengujian *Black Box*. Jenis pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek fungsi dari sisi pengguna tanpa harus memahami isi kode program di dalamnya. Melalui pengujian ini, dicek apakah tombol berfungsi dengan benar, apakah data tersimpan seperti seharusnya, dan apakah setiap menu dapat dibuka dan diakses tanpa *error*. Dengan cara ini, sistem dapat dipastikan berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan tidak terjadi gangguan saat digunakan.

5. *Maintenance*

Dalam tahapan ini sistem dirawat jika ditemukan *error*, atau meningkatkan unit implementasi serta meningkatkan layanan sistem. *Maintenance* melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit sistem, dan meningkatkan layanan sistem sebagai kebutuhan baru [16].

2.4 Bursa Kerja Khusus (BKK)

Pengertian bursa kerja khusus berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. KEP-4587/BP/1994 yaitu bursa kerja khusus adalah bursa kerja di Satuan Pendidikan Menengah, di Satuan Pendidikan Tinggi, dan di Lembaga Pelatihan yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan pencari kerja.

BKK sebagai lembaga yang diperuntukkan guna penyaluran tenaga kerja lulusan SMK mempunyai pengaruh besar dalam penentuan karier dan penempatan kerja siswa setelah lulus. BKK diharapkan mampu memberikan layanan informasi karier dan mengarahkan siswanya menuju dunia kerja yang diharapkan. BKK sebagai lembaga yang ditugaskan mampu menyalurkan tenaga kerja dan juga memotivasi lulusan sehingga mereka yakin dengan kemampuannya dan siap berkarier di dunia kerja dengan bekal keterampilan yang mereka peroleh selama menempuh pendidikan di pendidikan kejuruan [17].

Secara umum, alur kerja BKK dimulai dari pengumpulan data lowongan kerja dari perusahaan atau instansi mitra, baik melalui surat kerja sama maupun melalui sistem *online*.

Setelah itu, informasi lowongan tersebut dipublikasikan kepada siswa dan alumni, biasanya melalui papan pengumuman, media sosial, atau sistem informasi berbasis *web*. Siswa atau alumni yang berminat kemudian dapat melakukan pendaftaran lamaran pekerjaan dengan melengkapi berkas administrasi sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan.

Selanjutnya, BKK melakukan proses verifikasi data pelamar, mencocokkan kualifikasi dengan kebutuhan perusahaan, lalu menyalurkan berkas lamaran ke pihak perusahaan. Beberapa BKK juga melaksanakan tes seleksi atau wawancara awal di sekolah sebelum pelamar diteruskan ke perusahaan. Setelah perusahaan menentukan hasil seleksi, BKK berperan dalam menyampaikan informasi hasil seleksi kepada siswa atau alumni yang melamar.

Dengan adanya sistem informasi BKK berbasis *web*, seluruh proses mulai dari pengumpulan data lowongan, pendaftaran pelamar, seleksi, hingga penyampaian hasil dapat dilakukan secara lebih terstruktur, cepat, dan efisien, tanpa mengharuskan siswa hadir secara fisik ke sekolah. Hal ini sejalan dengan tujuan utama BKK, yaitu meningkatkan efektivitas penyaluran tenaga kerja SMK ke dunia industri serta memperkuat hubungan kerja sama antara sekolah dengan perusahaan mitra.

2.5 Website

Website adalah sekumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Halaman-halaman ini disusun dalam satu domain tertentu dan biasanya memuat informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. *Website* bisa bersifat statis (hanya menampilkan informasi tetap) atau dinamis (memungkinkan pengguna berinteraksi dan memperbarui konten secara *real-time*) [18].

Web statis adalah jenis *website* yang isinya tetap dan tidak berubah. Hal ini karena teknologi yang digunakan, seperti *HTML* dan *CSS*, hanya menampilkan informasi tanpa menyediakan kemampuan untuk mengubah data secara otomatis. Jika ingin mengubah isi halaman, file sumbernya harus diedit secara langsung. Setiap perubahan harus dilakukan secara manual oleh pembuat *web*.

Sedangkan *web* dinamis adalah *website* yang kontennya bisa berubah kapan saja. Pengelolaan data dapat dilakukan melalui halaman khusus, seperti control panel atau halaman admin, selama pengguna memiliki izin akses. Tampilan dan fitur pengelolaannya biasanya dibuat sederhana agar pengguna yang tidak memahami bahasa pemrograman atau *database* tetap bisa memperbarui isi *website* dengan mudah [19].

2.6 Database

Database atau basis data adalah sekumpulan data yang disusun dan dikelola menurut aturan tertentu sehingga setiap informasi di dalamnya saling terhubung dan mudah untuk diolah. Pengelolaan *database* memudahkan setiap orang mencari, menyimpan, dan menghapus informasi. *Database* juga bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang berfungsi mengumpulkan data, arsip, atau tabel yang disimpan dan terhubung ke media elektronik, seperti aplikasi atau situs *web*. *Database* membuat penyimpanan dan pengelolaan data lebih efisien [20].

Untuk mengelola *database* tersebut, salah satu sistem yang umum digunakan adalah *MySQL*. *MySQL* termasuk ke dalam sistem manajemen *database* relasional (*RDBMS*) yang mampu menangani banyak *database* sekaligus. Sistem ini menggunakan bahasa *SQL* sebagai dasar dalam pengolahan data, baik saat melakukan penyimpanan, pencarian, maupun pemanggilan informasi tertentu [21].

Agar proses perancangan *database* dapat berjalan, dibutuhkan gambaran awal mengenai bagaimana data saling berhubungan. Pada tahap ini, digunakan *Conceptual Data Model* (*CDM*), yaitu sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antar data dalam *database* pada *level* konseptual, dan umumnya digunakan sebagai tahap awal dalam perancangan basis data.

Setelah *CDM* terbentuk, proses dilanjutkan dengan menyusun *Physical Data Model* (*PDM*). *PDM* merupakan hasil pengembangan dari *CDM* yang telah diubah menjadi bentuk yang lebih rinci dan teknis, sehingga dapat menggambarkan struktur fisik *database* yang akan diimplementasikan [22].

2.7 Bahasa Pemrograman Web

Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu seperti pembuatan aplikasi perangkat lunak. Karakteristik utama dari berbagai bahasa pemrograman populer menurut *PYPL* seperti *Python*, *JavaScript*, *Java*, *C++*, dan *C#*. Masing-masing bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan penggunaan yang luas serta memiliki karakteristik dan kegunaan yang unik [23].

HTML merupakan singkatan *Hypertext Markup Language* yaitu bahasa standar *web* yang dikelola penggunaannya oleh *W3C* (*World Wide Web Consortium*) berupa tag-tag yang menyusun setiap elemen dari *website*. *HTML* berperan sebagai peyusun struktur halaman *website* yang menempatkan setiap elemen *website* layout yang diinginkan. *HTML* biasanya disimpan dalam sebuah file berekstensi *.html*. [24].

CSS (*Cascading Style Sheets*) digunakan untuk mengatur dan mendesain tampilan atau gaya visual dari halaman *web* dan digunakan untuk menata dan memperindah tampilan elemen-

elemen dalam halaman tersebut, seperti *layout*, warna, dan *font* [23]. Selain itu, *CSS* berperan penting dalam memisahkan antara struktur konten yang ditulis menggunakan *HTML* dengan tampilan visual halaman *web*, sehingga proses pengelolaan dan pemeliharaan kode menjadi lebih mudah. *CSS* juga memungkinkan penerapan gaya secara konsisten di seluruh halaman dengan menggunakan file eksternal yang dapat dihubungkan ke beberapa halaman *web* sekaligus.

PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa *script* pemrograman yang dapat ditanamkan ataupun dimasukkan ke dalam *HTML*. *PHP* juga dapat digunakan untuk membangun suatu *CMS* dan untuk memprogram situs *web* dinamis. *phpMyAdmin* merupakan perangkat lunak bebas yang dapat ditulis dalam bahasa pemrograman *PHP* serta dapat juga digunakan untuk menanggapi administrasi *MySQL* melalui *World Wide Web (WWW)*.

2.8 Web Server

Web server adalah layanan yang bertugas menyimpan dan mengelola file yang dibutuhkan untuk menampilkan halaman *website*, seperti *HTML*, gambar, skrip, dan data lainnya. Ketika pengguna membuka suatu alamat *web*, *web* server akan memproses permintaan tersebut dan mengirimkan halaman yang diminta ke browser.

Salah satu aplikasi yang sering digunakan adalah *XAMPP*. *XAMPP* adalah sebuah *software* *webserver* yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang situs *website* pada server lokal. Aplikasi ini juga sering disebut sebagai *localhost_XAMPP* sebab fungsinya sebagai pembuat server lokal di perangkat komputer. *XAMPP* dapat membantu proses pengembangan aplikasi, salah satunya dengan cara mempermudah pengelolaan data, dengan *XAMPP* semua orang bisa mengelola data *web* server tanpa memerlukan sambungan internet, alias secara *offline* [25].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian pada pengembangan sistem informasi manajemen Bursa Kerja Khusus (BKK) berbasis *web* di SMKN 7 Surabaya dilakukan melalui beberapa langkah. Proses dimulai dari observasi awal yang dilakukan untuk melihat langsung bagaimana kegiatan BKK berlangsung sehari-hari. Dari hasil observasi tersebut kemudian muncul identifikasi masalah yang menjadi dasar penelitian. Beberapa proses penting, seperti pengumpulan berkas lamaran, pencatatan data pelamar, dan penyampaian informasi lowongan, masih dilakukan secara manual sehingga sering menyebabkan berkas mudah hilang, data pelamar tidak tercatat dengan baik, dan perusahaan tidak memiliki akses cepat untuk melihat lamaran yang masuk. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem berbasis *web* yang dapat membantu mengelola seluruh proses tersebut secara lebih terstruktur.

Setelah permasalahan dipahami, langkah berikutnya adalah melakukan studi literatur dengan cara mempelajari berbagai sumber terkait seperti jurnal penelitian, buku, dan referensi mengenai sistem informasi serta konsep Bursa Kerja Khusus.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak BKK untuk memperoleh informasi langsung mengenai kebutuhan sistem. Selain itu, terdapat dokumen fisik berupa daftar perusahaan yang bermitra dengan BKK. Namun, karena belum tersedia dokumen terstruktur seperti format formulir lamaran atau pencatatan proses lamaran secara sistematis, pengumpulan data lebih difokuskan pada penjelasan dari staf BKK mengenai alur kerja yang selama ini dilakukan, kebutuhan pengguna, serta hambatan yang sering muncul dalam proses manual.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, dilakukan analisis kebutuhan untuk menentukan fungsi-fungsi yang harus ada pada sistem. seperti pengelolaan lowongan kerja, formulir lamaran *online*, unggah berkas siswa, serta akses perusahaan untuk melihat dan menilai pelamar. Analisis kebutuhan ini menjadi dasar penting bagi proses perancangan sistem agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Tahap terakhir dari keseluruhan alur penelitian adalah dokumentasi penelitian, yaitu mencatat setiap langkah yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Semua langkah disusun dalam bentuk laporan penelitian agar mudah dipahami dan dapat menjadi acuan apabila sistem ini akan dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

3.2 Metode Pengembangan Sistem

Pada pengembangan sistem informasi BKK berbasis *web* ini, digunakan metode *Waterfall*. Metode ini dipilih karena proses kerjanya yang tersusun jelas dan berjalan secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Setiap tahap diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya, sehingga proses pembuatan sistem menjadi lebih terarah dan meminimalkan kesalahan di tengah proses.

Waterfall cocok digunakan pada sistem BKK karena kebutuhan sistem sudah dapat ditentukan sejak awal, seperti fitur lamaran *online*, pengelolaan lowongan, unggah berkas, dan halaman perusahaan untuk melihat lamaran. Dengan alur yang berurutan, setiap kebutuhan dapat diimplementasikan sesuai urutannya. Berikut tahapan dalam metode *Waterfall* yang digunakan pada pengembangan sistem ini:

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan adalah proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan merumuskan kebutuhan pengguna serta fungsi yang harus tersedia dalam suatu sistem sebelum sistem tersebut dirancang dan dibangun. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan oleh pengguna, bagaimana sistem akan digunakan, serta fitur apa yang harus disediakan agar sistem mampu memberikan solusi yang tepat. Analisis kebutuhan menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem karena hasilnya akan memengaruhi struktur, alur, dan kualitas sistem secara keseluruhan. Selain itu, penyusunan kebutuhan sistem ini juga didasarkan pada hasil wawancara dengan staf BKK SMKN 7 Surabaya, sehingga kebutuhan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan nyata di sekolah.

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan layanan dan fitur yang harus disediakan oleh sistem agar dapat digunakan sesuai tujuan. Kebutuhan ini menjelaskan apa saja yang harus dapat dilakukan oleh sistem, bagaimana sistem merespons tindakan pengguna, serta proses-proses apa saja yang harus tersedia untuk mendukung operasi utama sistem. Dengan kata lain, kebutuhan fungsional berisi daftar fitur atau kemampuan yang harus diimplementasikan agar sistem dapat digunakan secara efektif.

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional Admin

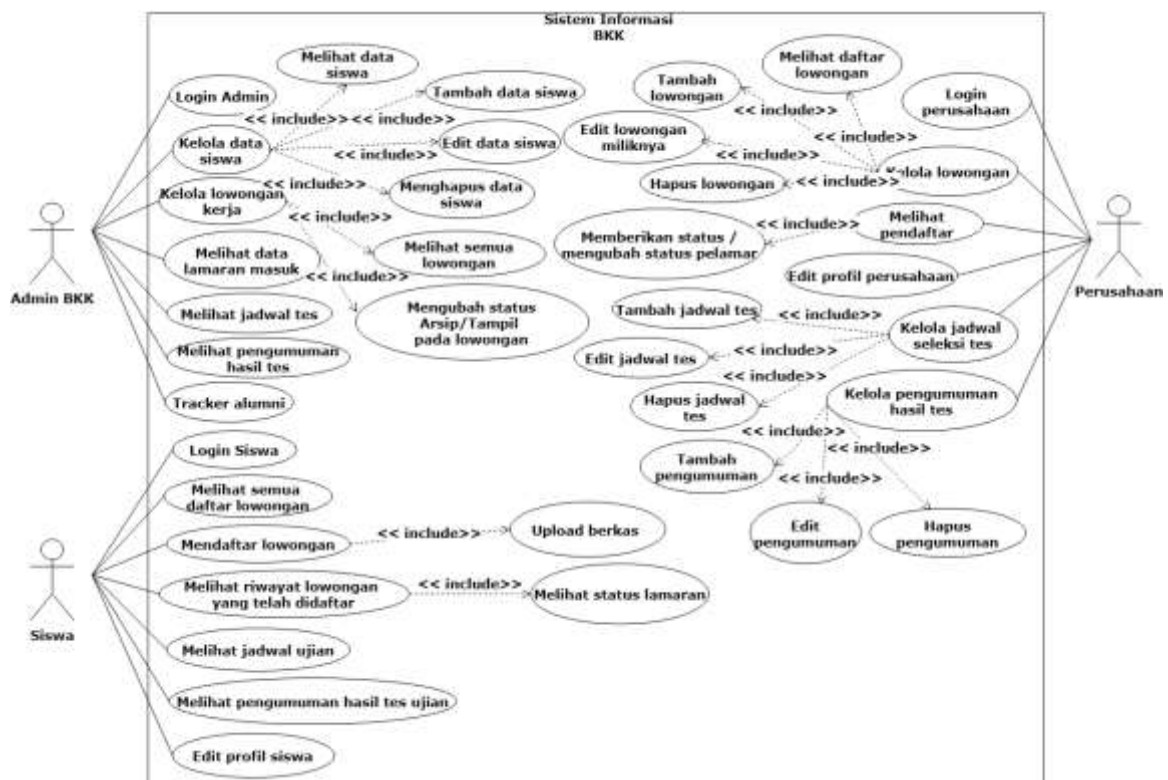
No.	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1.	Kelola Data Siswa	Admin dapat melihat seluruh data siswa yang terdaftar, dapat menambah data siswa baru, dapat mengedit data siswa, dapat menghapus data siswa.
2.	Kelola Data Perusahaan	Admin dapat melihat seluruh data perusahaan yang terdaftar, dapat mengedit data perusahaan, dapat menghapus data perusahaan.
3.	Kelola Lowongan Kerja	Admin melihat seluruh lowongan yang tersedia, dapat mengubah status lowongan (Tampil / Arsip)
4.	Kelola data lamaran	Admin dapat melihat daftar lamaran siswa atau alumni yang masuk, dapat melihat detail lamaran siswa.
5.	Informasi Seleksi	Admin dapat melihat jadwal tes yang ditambahkan Perusahaan, dapat melihat pengumuman hasil tes dari perusahaan.
6.	Kelola Tracker Alumni	Admin dapat menambahkan data alumni di sistem nya (alumni bekerja, alumni studi lanjut) secara langsung atau menambahkan dari file import excel.

Tabel 3. 2 Kebutuhan Fungsional Siswa

No.	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1.	Login	Siswa dapat melakukan login akun siswa menggunakan username dan password yang diberikan admin BKK.
2.	Kelola lamaran kerja	Siswa dapat melihat seluruh lowongan kerja yang tersedia, dapat mendaftar lowongan kerja, dapat mengunggah berkas persyaratan, dapat melihat daftar lamaran yang pernah dikirim, dapat memantau status perkembangan lamaran (proses, diterima, tidak diterima).
3.	Informasi Seleksi	Siswa dapat melihat jadwal tes yang ditetapkan perusahaan, dapat melihat pengumuman hasil tes.

Tabel 3. 3 Kebutuhan Fungsional Perusahaan

No.	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1.	Login	Perusahaan dapat login akun perusahaan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan oleh admin.
2.	Kelola Lowongan Kerja	Perusahaan dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus informasi lowongan kerja yang dibuatnya, seperti posisi pekerjaan, kualifikasi, jumlah kebutuhan, dan batas waktu pendaftaran.
3.	Kelola Pelamar	Perusahaan dapat melihat daftar pelamar, dapat mengunduh berkas pelamar format pdf, dapat mengubah status lamaran siswa (diproses, tes, diterima, tidak diterima, dipanggil wawancara).
4.	Kelola Informasi Seleksi	Perusahaan dapat mengelola informasi seleksi (menambahkan jadwal seleksi tes, mengedit jadwal seleksi tes, menghapus jadwal seleksi tes, dapat menambahkan pengumuman hasil tes, mengedit pengumuman hasil tes, menghapus pengumuman hasil tes).



Gambar 3. 1 Use case Sistem BKK

Use Case Diagram Sistem Informasi BKK menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama, yaitu Admin BKK, Perusahaan, dan Siswa/Alumni. Admin BKK berperan dalam mengelola data siswa, memantau lamaran yang masuk, mengatur status lowongan, mengelola jadwal dan pengumuman seleksi, serta melakukan pendataan alumni. Perusahaan memiliki akses untuk mengelola lowongan kerja, melihat dan mengelola pelamar, mengatur jadwal seleksi, serta menyampaikan pengumuman hasil seleksi. Sementara itu, siswa atau alumni dapat melihat lowongan kerja, mengajukan lamaran secara *online*, memantau status lamaran, melihat jadwal seleksi, dan mengakses pengumuman hasil seleksi.

Secara keseluruhan, *use case* pada sistem BKK ini menggambarkan alur lengkap proses layanan mulai dari pendaftaran pengguna, pengelolaan data siswa dan lowongan kerja, seleksi pelamar, hingga penyampaian hasil seleksi yang terintegrasi dalam satu sistem.

2. Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional menjelaskan syarat yang harus dipenuhi sistem agar dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan non fungsional lebih berfokus pada kualitas sistem, seperti keamanan, kenyamanan penggunaan, dan kinerja sistem.

Tabel 3. 4 Kebutuhan Non Fungsional Sistem BKK

No.	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
1.	Aksesibilitas	Dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer dan <i>smartphone</i> , serta mendukung browser umum.
2.	Keamanan (<i>Security</i>)	menggunakan <i>autentikasi</i> aman dengan <i>password</i> terenkripsi dan validasi <i>input</i> . Pengguna hanya boleh mengakses fitur sesuai perannya.
3.	Kinerja Sistem (<i>Perfomance & Realibility</i>)	Sistem harus stabil, mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan, dan memiliki ketersediaan tinggi selama jam operasional.
4.	Kemudahan Pengguna (<i>Usability</i>)	Desain antarmuka harus jelas, sederhana, dan menyediakan petunjuk yang meminimalkan kesalahan penggunaan.

3.2.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahap yang bertujuan menggambarkan bagaimana sistem baru akan dibangun berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis. Tahap ini dimulai dengan memahami sistem yang berjalan di BKK SMKN 7 Surabaya, di mana proses penyampaian informasi lowongan dan pengumpulan berkas lamaran masih dilakukan secara manual. Informasi sering terlambat diterima siswa maupun alumni, berkas lamaran mudah hilang atau tercampur, dan perusahaan tidak memiliki akses langsung untuk mengelola lowongan atau meninjau pelamar. Kondisi ini menghasilkan proses rekrutmen yang lambat serta tidak terdokumentasi dengan baik.

Sebagai solusi, dirancang sistem informasi BKK berbasis *website* yang memungkinkan tiga jenis pengguna siswa atau alumni, perusahaan, dan admin BKK melakukan aktivitas secara terintegrasi. Siswa dapat melihat lowongan, mengunggah berkas, dan mengirim lamaran secara *online*. Perusahaan dapat mengelola lowongan dan memperbarui status seleksi pelamar, sedangkan admin BKK bertugas mengelola data seluruh pengguna serta memantau proses rekrutmen. Sistem usulan ini menyederhanakan proses, mempercepat alur informasi, serta menghilangkan ketergantungan pada berkas fisik.

Agar fungsi tersebut dapat berjalan secara menyeluruh, disusun arsitektur sistem yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian pengguna (*client*), bagian aplikasi (*web server*), dan bagian basis data (*database server*). Bagian pengguna merupakan antarmuka yang diakses melalui *browser* oleh siswa, perusahaan, dan admin. Bagian aplikasi dibangun menggunakan PHP sebagai pengelola logika sistem, didukung *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript* untuk membentuk tampilan antarmuka. Pada bagian inilah seluruh proses seperti autentikasi, pengelolaan lowongan, pemrosesan lamaran *online*, dan pembaruan status seleksi dijalankan. Bagian basis data menggunakan *MySQL* sebagai penyimpanan utama yang menampung data pengguna, data lowongan, berkas lamaran, dan hasil seleksi. Struktur basis data dirancang melalui *Conceptual Data Model (CDM)* dan *Physical Data Model (PDM)*. CDM disusun menggunakan perangkat lunak *PowerDesigner*, sehingga hubungan antar entitas dapat divisualisasikan dengan jelas dan akurat sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk fisik pada PDM, sehingga seluruh data yang terlibat dalam proses lamaran *online* dapat terorganisasi secara konsisten dan terstruktur.

Untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan, digunakan pemodelan *Unified Modeling Language (UML)* yang meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*. Diagram-diagram tersebut menggambarkan alur aktivitas dan interaksi antara pengguna dengan sistem, serta struktur logis yang mendukung proses lamaran *online*. Selanjutnya, dilakukan perancangan antarmuka pengguna (*User*

Interface/UI) untuk mempermudah interaksi seluruh pengguna dengan sistem. UI dirancang sederhana dan mudah digunakan, mencakup halaman lowongan kerja, halaman unggah lamaran, dashboard perusahaan, serta dashboard admin BKK. Seluruh desain antarmuka ini dibuat menggunakan *draw.io*, sehingga setiap tampilan dapat divisualisasikan secara jelas sebelum tahap implementasi.

3.2.3 Implementasi

Tahap implementasi adalah proses mengubah rancangan sistem menjadi sebuah *web* yang dapat digunakan. Pada tahap implementasi ini dilakukan pada server lokal menggunakan *XAMPP*, pembuatan *database* dengan *MySQL*, serta struktur folder untuk menyusun file program. Setelah itu dilakukan pembangunan fitur utama sistem menggunakan *PHP*, *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript*, seperti halaman *login*, pengelolaan lowongan oleh admin, formulir lamaran *online* untuk siswa, dan halaman perusahaan untuk melihat pelamar. Seluruh komponen sistem disusun agar terhubung dengan *database* dan dapat berjalan sesuai rancangan.

3.2.4 Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa semua fitur pada Sistem Informasi BKK dapat berjalan dengan baik sesuai fungsi yang diharapkan. Metode yang digunakan adalah *Black box Testing*, yaitu cara pengujian yang hanya melihat *input* dan *output* tanpa perlu mengetahui bagaimana proses di dalam program bekerja. Pada tahap ini, setiap fitur diuji satu per satu dengan memberikan beberapa jenis *input*, lalu dilihat apakah hasil yang ditampilkan sudah sesuai. Pengujian dimulai dari proses *login* untuk siswa, perusahaan, dan admin untuk memastikan sistem dapat membedakan akun yang benar dan salah. Setelah itu, diuji juga fitur pengelolaan data seperti menambah, mengedit, atau menghapus data siswa, perusahaan, dan lowongan untuk memastikan setiap perubahan tercatat dengan baik di dalam sistem. Selain itu, proses pengunggahan berkas dan pengiriman lamaran oleh siswa juga diuji untuk memastikan berkas dapat diterima sistem sesuai format yang diperbolehkan. Fitur pada perusahaan, seperti melihat pelamar dan memberikan status lamaran, juga diperiksa agar setiap perubahan status dapat langsung terlihat pada akun siswa. Admin BKK juga diuji pada fitur verifikasi lowongan dan pemantauan lamaran untuk memastikan semua data tampil dengan benar tanpa *error*. Tidak hanya fungsi utama, bagian tampilan seperti perpindahan halaman, tombol, dan menu juga diuji agar pengguna dapat menggunakan sistem dengan mudah.

Semua hasil pengujian dibandingkan dengan hasil yang seharusnya, dan apabila ditemukan kekurangan maka dilakukan perbaikan sebelum diuji kembali. Dengan cara ini, sistem dapat dipastikan berjalan dengan baik dan siap digunakan oleh pihak sekolah, siswa, maupun perusahaan.

3.2.5 Pembuatan Laporan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi rangkuman seluruh proses penelitian di SMKN 7 Surabaya, mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga hasil pengujian. Laporan ini dibuat berdasarkan temuan dan hasil kerja selama proses penelitian berlangsung sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem yang sedang dibangun. Melalui laporan tersebut, pembaca dapat memahami alur pengembangan sistem, serta hasil akhir dari fitur-fitur yang telah dibuat. Selain itu, laporan juga berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang dapat dijadikan acuan apabila sistem perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Dengan adanya dokumentasi ini, seluruh proses pengembangan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipertanggungjawabkan.

3.3 Jadwal Penelitian

Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5	ke-6	ke-7	ke-8
1.	Identifikasi Masalah								
2.	Analisis Kebutuhan								
3.	Perancangan Sistem								
4.	Implementasi Sistem								
5.	Pengujian Sistem								
6.	Penyusunan Laporan								

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. A. Primajaya, M. Mu'arifin, and D. P. C. Mustaqim, "Implementasi Sistem Informasi Recruitment Tenaga Kerja Berbasis Web pada Aplikasi BKK SMKN 1 Tulungagung," *J. Ilm. Edutic Pendidik. dan Inform.*, vol. 10, no. 1, pp. 58–67, 2023, doi: 10.21107/edutic.v10i1.22950.
- [2] S. R. Ningsih, "Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia," *Benefit J. Bussiness, Econ. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2024, doi: 10.37985/benefit.v2i1.341.
- [3] E. Maiyana, "Perancangan Aplikasi Media Informasi Lowongan Kerja Perusahaan Bagi Pencari Kerja Berbasis Web," *J. Sains dan Inform.*, vol. 3, no. 2, p. 118, 2017, doi: 10.22216/jsi.v3i2.2893.
- [4] M. Z. Akbar, M. A. Ichwanto, M. A. Fatahillah, H. Fadhilatuzzahro, and M. Muthmainnah, "Peran Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran," *J. Inov. Teknol. dan Edukasi Tek.*, vol. 4, no. 3, p. 3, 2024, doi: 10.17977/um068.v4.i3.2024.3.
- [5] S. Hariyanto, "Sistem Informasi Manajemen," *Sist. Inf. Manaj.*, vol. 9, no. 1, pp. 80–85, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/75/69>
- [6] N. A. Triswandi, "Pengembangan Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus Berbasis Web di SMK Korpri Majalengka," *Pros. SENAPAS*, vol. 1, no. 1, 2015, [Online]. Available: <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/SENAPAS/article/view/7310>
- [7] N. K. Pravana *et al.*, "Pengembangan Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus (BKK) Berbasis Web Dengan PHP dan MYSQL di SMK Negeri 2 Wonosari," *Dev. Stud. Res.*, vol. 3, no. 1, p. 43, 2017, [Online]. Available: <http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503> <http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298> <http://www.udsspace.uds.edu.gh>
- [8] D. U. E. Saputri and S. Sardiarinto, "Pengembangan Sistem Rekrutmen Lowongan Kerja Berbasis Web Untuk Optimalisasi Bursa Kerja Khusus (Bkk)," *J. Pariwisata Bisnis Digit. dan Manaj.*, vol. 4, no. 1, pp. 67–77, 2025, doi: 10.33480/jasdim.v4i1.6796.
- [9] F. Amir, F. Oriyasmi, R. S. Hasibuan, F. Fadilillah, and Z. F. Rahman, "Rancang Bangun Sistem Pendaftaran dan Seleksi Online Calon Pekerja Melalui BKK SMK Negeri 1

- Pangkalan Kerinci Berbasis Web,”* vol. 5 No. 1, no. 1, pp. 51–59, 2025.
- [10] E. Satu, “*Sistem Informasi: Definisi, Manfaat, dan Peran dalam Era Digital.*” Accessed: Apr. 30, 2024. [Online]. Available: <https://si.fst.unair.ac.id/id/2024/04/30/sistem-informasi-definisi-manfaat-dan-peran-dalam-era-digital/>
 - [11] Y. Wahyudin and D. N. Rahayu, “*Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: A Literatur Review,*” *J. Interkom J. Publ. Ilm. Bid. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 15, no. 3, pp. 26–40, 2020, doi: 10.35969/interkom.v15i3.74.
 - [12] A. F. Anggraeni, *Buku Referensi Sistem Informasi Manajemen*. Kota Jambi, 2025. [Online]. Available: [https://repo.unwim.ac.id/1245/1/R132%2C BUKU REFERENSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN%2C ISBN 978-623-514-486-3%2C Sonpedia.pdf](https://repo.unwim.ac.id/1245/1/R132%2C%20BUKU%20REFERENSI%20SISTEM%20INFORMASI%20MANAJEMEN%2C%20ISBN%20978-623-514-486-3%2C%20Sonpedia.pdf)
 - [13] J. I. Manajemen *et al.*, “*Konsep Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen operasional dan strategi organisasi dengan cara memberikan informasi yang tepat dan akurat,*” vol. 1, no. 3, pp. 50–56, 2024.
 - [14] R. R. Ibnu Choldun, “*Penerapan Metode Waterfall Pada Aplikasi Pembelajaran Seni Budaya Berbasis Website Menggunakan Framework Reactjs,*” vol. 9, no. 13, pp. 335–348, 2023.
 - [15] Joko Bintarto, “*UI/UX Design Aplikasi Belajar Online (Ayo Belajar) Menggunakan Metode Design Thinkingg,*” *Mister. Publ. Ilmu Seni dan Desain Komun. Vis.*, vol. 2, no. 1, pp. 140–147, 2025, doi: 10.62383/misterius.v2i1.550.
 - [16] M. Mukrodin, “*Implementasi Metode Waterfall Dalam Membangun Sistem Informasi Sekolah Di Smk.S Al Habibatain Bumiayu,*” *Zo. J. Sist. Inf.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–47, 2020, doi: 10.31849/zn.v2i1.4266.
 - [17] A. S. Dyah Budi Lestari, Sutaryadi, “*Analisis Peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam Pengambilan Keputusan Karier Siswa SMK Negeri 1 Surakarta,*” vol. 17, p. 302, 1385, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/116885-ID-analisis-peran-bursa-kerja-khusus-bkk-da.pdf>
 - [18] Dianaape@telkomuniversity.ac.id, “*Pengertian Website: Apa Itu dan Bagaimana Cara Kerjanya?*” Accessed: Jun. 02, 2025. [Online]. Available: [https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/pengertian-website-apa-itu-dan-bagaimana-cara-kerjanya/#:~:text=Apa Itu Website?,%2C Safari%2C atau Microsoft Edge](https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/pengertian-website-apa-itu-dan-bagaimana-cara-kerjanya/#:~:text=Apa%20Itu%20Website?,%2C%20Safari%2C%20atau%20Microsoft%20Edge).
 - [19] N. Istiqomah and A. Hidayat, “*Sistem Informasi Website Sebagai Media,*” *J. Masy. Sehat Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 19–26, 2021.
 - [20] Yudhistira, “*Mengenal Apa itu Database serta Fungsi dan Jenisnya.*” Accessed: Aug.

- 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.bhinneka.com/blog/database-adalah/>
- [21] F. D. Silalahi, “*Manajemen Databse MySQL*,” *Yayasan Prima Agus Tek. dan Univ. STEKOM*, pp. 1–158, 2022.
- [22] M. N. Raya, D. M. Informatika, F. Vokasi, U. N. Surabaya, A. I. Nurhidayat, and S. Kom, “*SURAT DESA SANGGRAHAN BERBASIS WEB (STUDI KASUS: DESA SANGGRAHAN) Abstrak*,” pp. 1–14.
- [23] M. R. S. Alfarizi *et al.*, “*Menggali Bahasa Pemrograman Populer: Karakteristik Utama dan Penggunaan yang Luas*,” *Karimah Tauhid*, vol. 2, no. 4, pp. 1191–1197, 2023, doi: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8816.
- [24] A. Permata Sari, “*Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Talent Film Berbasis Aplikasi Web*,” *J. Inform. Terpadu*, vol. 6, no. 1, pp. 29–37, 2021, [Online]. Available: <https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT>
- [25] E. Santi, “*Apa Itu XAMPP? Ketahui Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerjanya*.” Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://idwebhost.com/blog/apa-itu-xampp/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Observasi



Gambar 1 Papan informasi lowongan kerja BKK SMKN 7 Surabaya



Gambar 2 Etalase informasi BKK yang berisi poster dan pengumuman lainnya



Gambar 3 Daftar perusahaan yang bermitra dengan SMKN 7 Surabaya



Gambar 4 Ruang pelayanan BKK



Gambar 5 Contoh brosur lowongan kerja yang ditempel di papan informasi

Lampiran 2 Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Staf/Admin BKK	Peran
1.	Bagaimana sistem penyampaian informasi lowongan kerja saat ini?	Saat ini informasi lowongan kerja masih kami tempel secara manual di papan pengumuman. Kadang juga dibagikan lewat grup WhatsApp, tetapi tidak semua siswa atau alumni bisa memantau setiap saat. Penyebaran informasinya jadi tidak merata dan sulit terdata.	Staf / Admin BKK
2.	Bagaimana proses pengumpulan berkas lamaran dari siswa atau alumni?	Siswa atau alumni biasanya mengumpulkan berkas lamaran dalam bentuk fisik. Mereka menyerahkan ke kantor BKK, lalu kami simpan dalam ordner atau map. Pendataan kami lakukan secara manual, sehingga lama dan sering terjadi tumpang tindih data.	Staf / Admin BKK
3.	Apakah perusahaan memiliki akses langsung untuk mengirim atau memperbarui lowongan kerja?	Belum. Perusahaan biasanya hanya menitipkan lowongan melalui surat atau brosur yang dikirim ke sekolah. Kami yang kemudian menyalin atau menempelkan informasinya. Perusahaan tidak bisa memperbarui info secara cepat karena harus lewat admin dulu.	Staf / Admin BKK
4.	Apa kendala terbesar dalam proses pendataan pelamar kerja?	Kendala terbesarnya adalah pendataan yang masih manual. Kami menggunakan Excel atau buku catatan, jadi butuh waktu lama untuk mencari data tertentu. Selain itu, jika ada banyak pelamar, datanya mudah bercampur atau terduplikasi.	Staf / Admin BKK
5.	Bagaimana proses pelacakan alumni yang sudah bekerja atau melanjutkan studi?	Pelacakan alumni masih kami lakukan lewat komunikasi langsung atau data yang dilaporkan siswa saat datang ke sekolah. Belum ada sistem yang bisa mengumpulkan data alumni bekerja atau studi lanjut secara terpusat dan otomatis.	Staf / Admin BKK
6.	Apakah siswa atau alumni dapat	Tidak bisa secara langsung. Karena prosesnya manual, mereka harus menanyakan ke kantor BKK. Kami juga harus memeriksa berkas satu per satu	Staf / Admin BKK

	mengetahui status lamaran mereka?	untuk memberikan jawabannya. Ini tentu memakan waktu.	
7.	Menurut Bapak, apakah BKK membutuhkan sistem informasi berbasis web?	Sangat membutuhkan. Dengan sistem berbasis web, informasi lowongan bisa diperbarui secara cepat, perusahaan bisa mengunggah lowongan sendiri, siswa dapat melamar <i>online</i> , dan data bisa tersimpan secara rapi. Prosesnya akan jauh lebih praktis.	Staf / Admin BKK
8.	Fitur apa yang paling dibutuhkan dalam sistem BKK berbasis website?	Fitur utama yang dibutuhkan antara lain pengelolaan lowongan, lamaran <i>online</i> , manajemen data alumni, pelacakan alumni bekerja atau studi lanjut, dan laporan otomatis. Jika perusahaan juga bisa punya akun sendiri, itu akan sangat membantu.	Staf / Admin BKK
9.	Apa harapan Bapak terhadap sistem BKK yang akan dibangun?	Kami berharap sistem ini dapat membuat alur kerja lebih efisien, mempercepat penyampaian informasi, mempermudah siswa melamar, dan memudahkan kami dalam membuat laporan. Kami ingin semua proses bisa dipantau dengan jelas dan terpusat.	Staf / Admin BKK
10.	Apakah ada kendala lain yang ingin Bapak sampaikan terkait proses BKK saat ini?	Kendala lain adalah keterbatasan dokumentasi. Jika informasi disimpan dalam bentuk kertas, sering kali sulit ditemukan saat dibutuhkan. Dengan sistem digital, semua arsip bisa disimpan lebih aman dan mudah dicari.	Staf / Admin BKK
11.	Bagaimana komunikasi antara BKK dan perusahaan saat ini?	Komunikasi masih dilakukan melalui surat, email, atau perusahaan datang langsung ke sekolah. Jika ada perubahan informasi, perusahaan harus menghubungi kami dan kami yang memperbarui pengumuman manual.	Staf / Admin BKK
12.	Apakah ada kendala dalam menyimpan dan mengelola arsip fisik pelamar?	Ya, arsip sering menumpuk dan membutuhkan ruang penyimpanan besar. Selain itu, jika siswa banyak melamar pekerjaan, berkasnya bisa bercampur dan sulit ditemukan saat dibutuhkan.	Staf / Admin BKK

13.	Bagaimana BKK mengonfirmasi panggilan seleksi kepada siswa atau alumni?	Biasanya kami menghubungi melalui WhatsApp atau menginformasikannya di papan pengumuman. Namun, ini tidak selalu efektif karena beberapa siswa tidak melihatnya atau telat menerima informasi.	Staf / Admin BKK
14.	Apakah alumni sering kesulitan mengakses informasi lowongan?	Ya, terutama alumni yang sudah bekerja atau tinggal jauh dari sekolah. Mereka tidak selalu memantau papan pengumuman sehingga sering terlambat mengetahui lowongan terbaru.	Staf / Admin BKK
15.	Bagaimana pendataan alumni dilakukan sebelum ada sistem?	Pendataan alumni biasanya dilakukan melalui Google Form yang dibagikan ke lulusan. Namun data yang masuk masih perlu diolah manual di excel, sehingga membutuhkan waktu lama dan tidak tertata.	Staff / Admin BKK
16.	Apa manfaat jika pendataan alumni dibuat terintegrasi dalam sistem?	Data alumni akan lebih mudah dicari dan dapat digunakan kapan saja untuk pelaporan atau tracer study tanpa harus mengumpulkan ulang lewat Google Form.	Staff / Admin BKK